

合肥梁园地区地球物理场特征及成盐找矿前景分析

蔡向阳¹, 廖圣柱¹, 赵敏¹, 杨西飞²

CAI Xiangyang¹, LIAO Shengzhu¹, ZHAO Min¹, YANG Xifei²

1. 安徽省地球物理地球化学勘查技术院, 安徽合肥 230031 ;

2. 安徽省化工地质勘查总院, 安徽马鞍山 243000

1. Anhui Institute of Geophysical and Geochemical Exploration Technology, Hefei Anhui 230031, China;

2. Anhui Institute of Chemical Geological Exploration, Maanshan 243000, Anhui, China

摘要:本文依据梁园地区的区域地质背景, 对梁园地区区域重力场、磁场和电法异常特征进行了深入研究, 分析总结了梁园地区物性特征, 结合区内钻井勘探成果及成矿地质条件, 认为梁园地区盐类矿产的成矿地质条件优越, 具有良好的找矿前景。

关键词: 地球物理; 盐矿; 找矿前景

中国分类号: P631.1; P631.2

文献标识码: A

文章编号:

Cai X Y, Liao S Z, Zhao M, Yang X F. Features of Geophysical field and analysis of salt exploration prospect in the Liangyuan area.

Abstract:Based on the regional geological background of the Liangyuan area, this paper conducts an in-depth study of the regional gravity field, magnetic field and electrical anomaly features of the Liangyuan area, analyzes and summarizes the physical characteristics of the Liangyuan area, and combines the drilling exploration results and metallogenic geological conditions in the area. It is believed that the ore-forming geological conditions of salt minerals in Liangyuan area are superior and have good prospecting prospects.

Keywords:Geophysical field; salt resources; exploration prospec

安徽省已探明大型盐矿主要分布在定远东兴一带, 位于合肥盆地肥北坳陷次级盆地内, 探明资源量居全国和华东前列。而梁园地区同样处于合肥盆地次级盆地内, 位于肥南断陷的肥东-舒城弧形凹陷的东端, 构造位置极其相似。本文依据定远东兴盐矿发现的地球物理特征, 在研究区布置 4 条电阻率测深剖面, 并对研究区的区域重磁场和电法等地球物理场深入分析的基础上, 结合区内地质、钻探等资料, 深入探讨了本区盐类矿产的找矿前景^[1-2]。

1 区域地质背景

合肥盆地东以郯庐断裂与张八岭隆起相邻, 南抵大别山构造带, 北以寿县-定远断裂与蚌埠隆起相接, 西北与长山隆起相连, 西南与信阳凹陷相通。大地构造上夹持于大别山带和郯庐断裂带两大构造体系之间, 是扬子板块和华北板块相互碰撞作用下形成的中、新生代山前陆相残留沉积盆地。合肥盆地又以肥中深断裂为界划分肥南断陷合肥北断陷。研究区梁园盆地位于肥南断陷的肥东-舒城弧

[基金项目]安徽省化工矿产资源调查评价 (项目编号: 2011-g-24)。

[作者简介]蔡向阳, 1986 年生, 男, 学士, 工程师, 从事地球物理勘查工作;

形凹陷的东端，对合肥盆地来讲处于三级构造单元上^[3]。研究区地表绝大部分为第四系棕黄、褐黄色粘土、亚粘土所覆盖。前第四系地层主要有中生代侏罗系晚世周公山组(J_{3z})，白垩系早世新庄组(K_{1x})，白垩系晚世邱庄组(K_{2qz})、张桥组(K_{2z})及新生代第三系定远组(E_{1dn})。盐矿含盐岩系为第三系定远组(E_{1dn})，为一套棕灰色含矿泥质岩系，矿床类型为湖相沉积（图 1、图 2）硬石膏岩盐、含钙芒硝岩盐及泥质岩盐，矿石品位较富，钙芒硝主要分布在岩盐层及其顶底板，矿石品位较富^[4]。

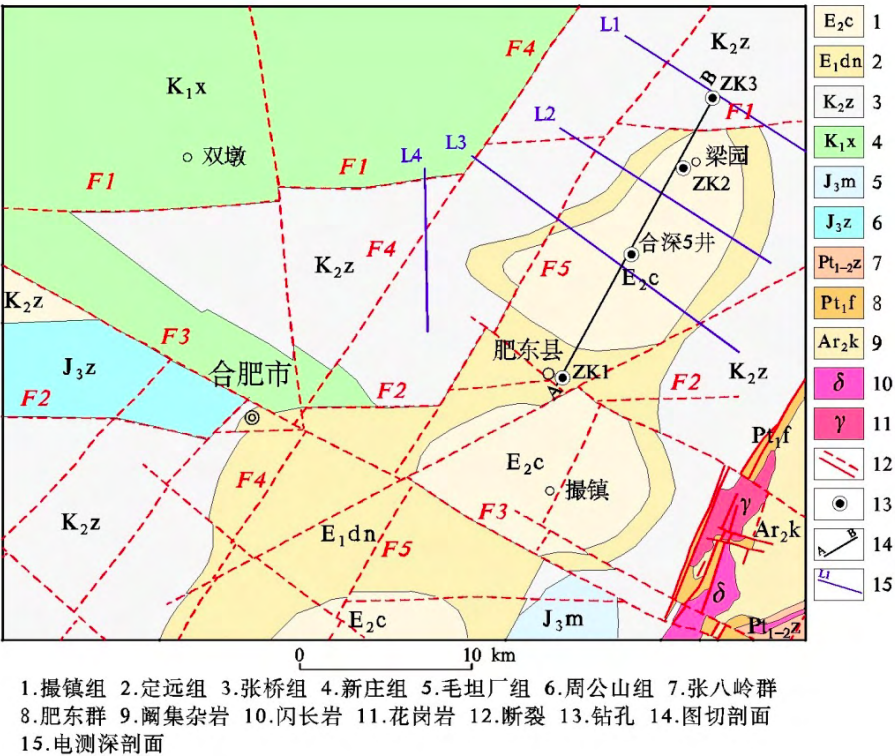


图 1 研究区区域地质图
Figure 1 Regional geological map of the study area

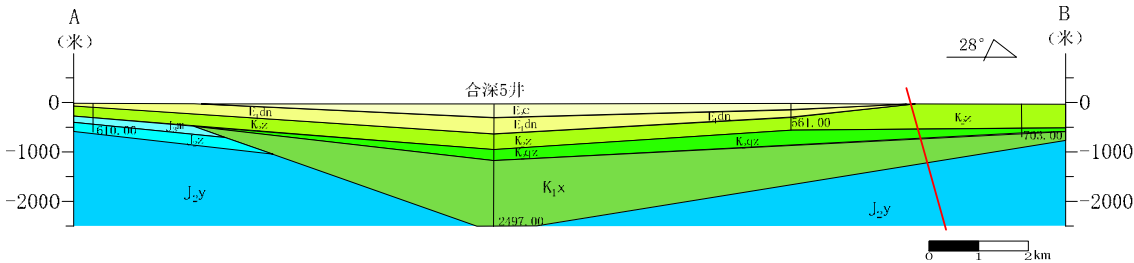


图 2 A-B 地质剖面
Figure 2 A-B geological section

研究区以东西向构造和北东向构造占主导, 东西向构造主要有肥中断裂(F1)、蜀山断裂 (F2) , 北东向构造主要有乌云山-合肥断裂 (F4) 和丙子铺-晓星断裂

(F5)，还分布有南北向构造和北西西向构造、北北东向构造，即近东西、北北东向及伴生的北西向、北东向断层。区内岩浆活动不强烈，仅晚白垩纪晚期表现为基性岩浆的火山喷溢活动形成火山岩，并伴随着大量脉岩生成^[5-6]。

2 区域地球物理特征

2.1 研究区物性特征

研究区不同层位密度如表 1 所示。

表 1 研究区地层不同层位密度统计表^[7]

Table 1 Density statistics of different strata in the study area^[7]

地层层位	密度范围	加权密度平均值	界面平均密度
Q	1.46~1.70	1.57	0.43
N-E	2.12~2.33	2.2	0.23
K-J ₃	2.44~2.54	2.5	0.05
J ₁₊₂	2.43~2.48	2.45	0.15
P _{z1} -P _{t3}	2.5~2.73	2.65	0.19

从上表可以看出，研究区存在 4 个明显的密度层，第四系为黄土、砂质粘土，密度最低；第二层为第三系以含砾泥沙土为主；上侏罗统-白垩系以砂岩为主，平均密度 2.5g/cm³，中-下侏罗统以泥沙互层为主，平均密度 2.45g/cm³，之间密度差不明显，为第三层；奥陶系、寒武系、震旦系岩石密度较大，为第四层。

在已知定远盐矿中，盐岩赋存于第二层中，密度为 2.02g/cm³。

研究区地表未见有岩石出露，依据前人工作成果和对研究区工区内电测井资料整理，电阻率汇总如表 2。

表 2 研究区地层不同岩性电阻率统计表^[8]

Table 2 Statistics of resistivity of different lithologies in the study area^[8]

时代		符号	岩性	电阻率
第四系		Q	黄土、砂质黏土	9~16
第三系	定远组	E	灰色粉砂质泥岩、粉砂岩	8~9
			泥膏层	8~65
			盐岩	35~50
白垩系	张桥组	K _{2z}	红色粉砂质泥岩	8~10
			红色粉砂岩	8~12
			红色细砂岩	12~45
			砂砾岩	25~65
	邱庄组与新庄组	K _{2qz} K _{1x}	砂岩、泥岩	20~25
侏罗系	周公山组	J _{3z}	砂砾岩	20~29
			致密砂岩	115

			细-中-粗砂岩 含砾中砂岩砾岩	
	圆筒山组	J _{2y}	砂岩、页岩、砾岩	6~13
石炭二叠系 奥陶系及老地层			煤系地层	12~15
			灰岩等	>500

从表可以看出地层岩性电参数有以下特点：

- ①第三系地层与白垩系地层岩性电参数差异很小，给按时代分层带来困难；
- ②梁园工区周公山组（J_{3z}）地层岩石电阻率高，沉积厚度大，分布广，可作为电性标志层。

2.2重力场特征

合肥盆地布格重力异常特征总体表现为正负相间、NWW 向展布的区域重力低，异常值由中间往四周逐步变小，反映了“周坳中隆”的构造格局，隆起中心位于霍邱至六安一带。以肥中断裂引起的近 EW 向梯级带为界，南北布格重力异常特征存在明显差异。北部异常宽缓稳定，反映了基底的完整与稳定；南部异常高低相间，变化较大，反映了剧烈的构造运动。

研究区即位于合肥盆地南东缘复杂异常区。表现为 NE 向重力低与近 EW 向重力低的叠合特征。反映了沿庐断裂带及肥中断裂中新生代沉积加厚的地质特征（图 3）。结合剩余布格重力异常可知，该异常存在多个次级局部重力低，反映了多个局部沉积中心的存在（图 4）。

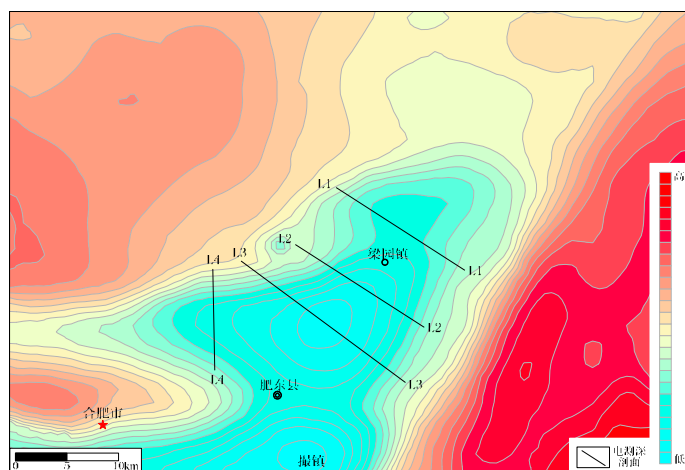


图 3 研究区及周边布格重力异常平面图

Figure 3 Plan view of Bouguer gravity anomaly in the study area and its surroundings

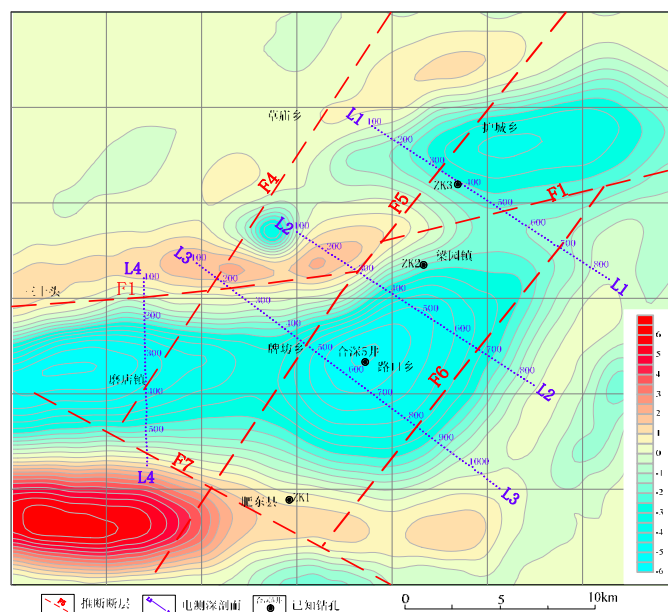


图 4 研究区剩余重力异常叠加图

Figure 4 Overlay of residual gravity anomalies in the study area

2.3 磁场特征

研究区磁场强度整体较弱，在盆地南东侧航磁异常呈北东向，为张八岭强磁异常带，主要由带状区域异常、线性局部异常、尖峰状磁异常和局部高磁异常组成这也说明航磁异常所反映的结晶基底-太古界基底构造走向也是北东向。这种重、磁异常与基底构造之间的相关关系，在以往的物探资料解释中已经得到证实。

2.4 电性特征

以研究区内 L2 线电阻率测深视电阻率断面图（图 5）来分析电性特征，宏观电性特征表现为：由高阻、低阻相间构成了若干个南北向的电性界面，从北至南相应为：高阻-低阻-高阻。高、低阻区在第四系之下基岩的对应关系及电测深曲线类型为：高阻区岩层均为侏罗系或白垩系新庄组砂岩，曲线类型多为 AK 型或 A 型；在第四系覆盖层较厚地段，反映为 H 或 HA 型；低阻区为白垩系和下第三系泥质粉砂岩或粉砂质泥岩，曲线类型多为宽拓的 QHA 型或 QQ 型等。因此，工区高阻区对应着基岩隆起区，低阻区反映凹陷区。

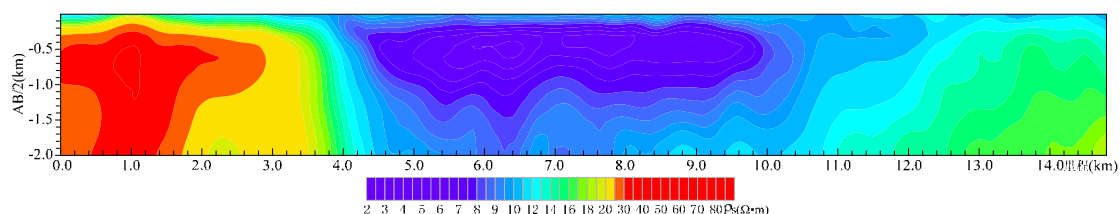


图 5L2 线电阻率测深视电阻率等值线断面图

Fig. 5 Cross-section of apparent resistivity contour of L2 line resistivity sounding

结合地质剖面（前图 2），查区岩性层和电性值的对应关系如下：

呈高阻的表土层，电阻率为 $12-20\Omega\cdot m$ ；
 相对上层呈低阻，相对下层呈高阻的粘土层。电阻率为 $10-15\Omega\cdot m$ ；
 相对上下层呈低阻的湿粘土层，电阻率为 $6-9\Omega\cdot m$ ；
 第三系泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩，呈低阻，电阻率为 $3-10\Omega\cdot m$ ；
 上白垩系张桥组粉细砂岩、细砂岩、中细砂岩相对呈中低阻，电阻率 $7-25\Omega\cdot m$ ；
 上白垩系邱庄组粉细砂岩、细砂岩、中细砂岩相对呈低阻，电阻率 $7-12\Omega\cdot m$ ；
 下白垩系新庄组砂岩呈风化或半风化岩石，电阻率 $25-50\Omega\cdot m$ ，致密坚硬岩石电阻率大于 $50\Omega\cdot m$ 。

根据 1972 年《定远东兴盐矿电测深工作报告》，定远岩盐矿处电阻率测深曲线表现为 HKH 型特征，其中 H 型极小值很低，K 型极大值也不高，但 K 型明显。盐岩相对围岩呈高阻，但电阻率差值不大。

3、成盐远景分析

在研究区路口乡附近，视电阻率 $3-5\Omega\cdot m$ ，是梁园盆地电性最低地段，且在 AB/2 为 2000m 时，视电阻率曲线尾端并未抬升，推测此处为盆地沉积中心，且未见盆地底。合深 5 井钻孔揭示，在该区沉积了较厚的下第三系在这个低阻带内。电测深曲线在梁园盆地也有一定的规律性，在盆地中心电测深曲线呈 QQ 型，向北渐变为 QH 型，向南则变为近 HA。梁园工区在盆地中心没有出现类似定远东兴盐矿中的 HKH 曲线（图 6）。

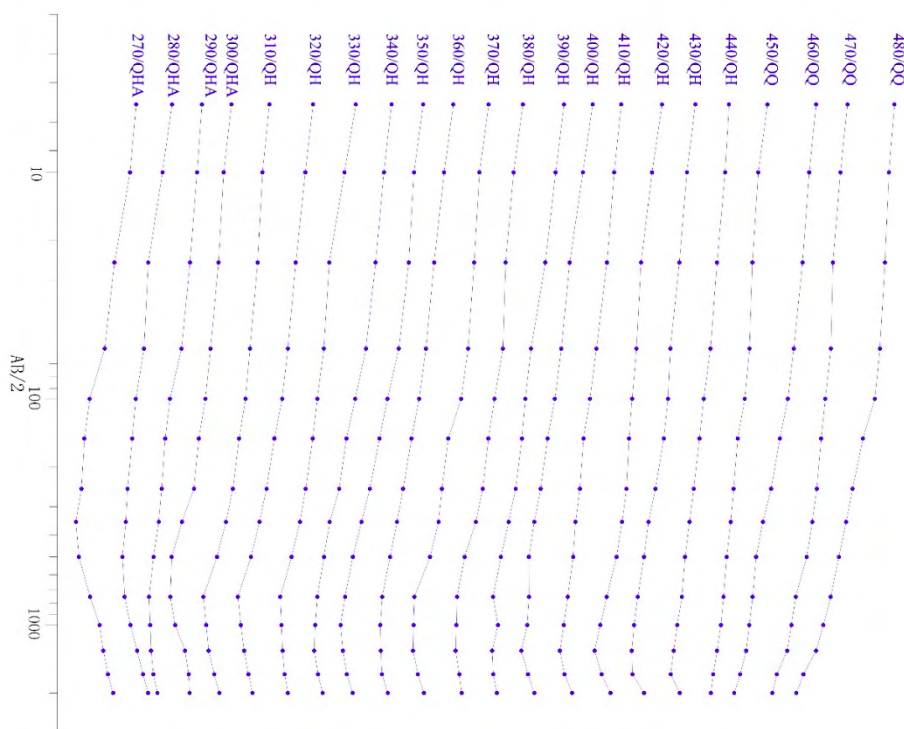


图 6 L3 剖面 270~480 点视电阻率曲线类型图

Figure 6 Type diagram of apparent resistivity curve at 270~480 points of L3 section

仅根据电测深曲线有无出现类似定远东兴盐矿的 HKH 型来判定梁园盆地是否成盐的结论不够彻底,当地层完整未破碎而含盐量较少时或当断裂发育、地层破碎、卤水富集时,和围岩电阻率差异都较小,定远组厚度如果盐矿厚度小,又由于上层(定远组)和下层(张桥组)电性差异又较小,则曲线形态呈 QH (QHA) 型 [9]。

研究区处于合肥盆地东缘,沉积了巨厚的第三系、白垩系和侏罗系,以泥岩、泥质砂岩为主的红色地层,布格重力异常表现为明显的局部重力低。根据 L3 线电阻率断面特征,结合合深 5 孔可以推测出定远组厚度在 500m 左右,且在牌坊乡附近存在一些比围岩电阻率较高的中低阻异常,该异常处于布格重力异常梯级带上。

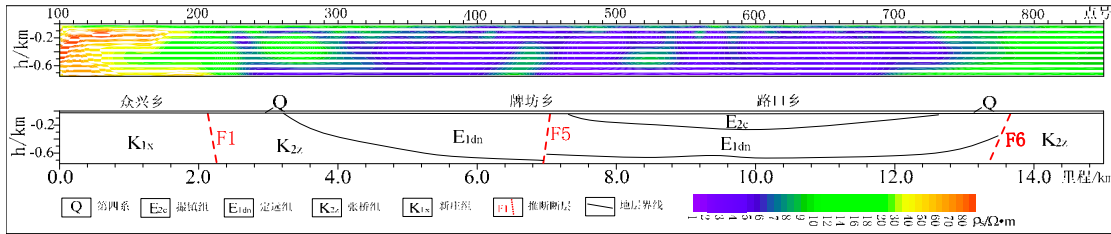


图 7L3 线电阻率测深电阻率反演断面 (上) 和推断地质断面 (下)

Fig. 7 Resistivity sounding resistivity inversion section of L3 line (top) and inferred geological section (bottom)

依据现代盐矿成矿模式对盆地成盐位置的总结:在稳定性较显著的地区,成盐盆地可能都位于盆地中部盐层较厚地带;在地壳运动向一方倾侧的情况下,成盐盆地应当位于岩盐盆地的一侧或只在某些区段产生盐岩沉积;至于地壳运动复杂频繁的地区,则成盐盆地可能与岩盐盆地很不一致^[10-12]。

梁园盆地自侏罗纪以来经历了多次构造运动,促成了盆地的形成和发展,并决定了各发展阶段中各纪地层的分布、发育等具有其各自的特征。与已知定远东兴岩盐矿床地质特征对比,可推测梁园盆地成盐演化发展,也受近东西向断裂控制。梁园盆地北侧边界断裂为东西向的 F1 肥中断裂控制,中部受北东向 F5 丙子铺-晓星断裂控制。结合梁园盆地三维视电阻率等值线模型(依据 75 年梁园地区 1:20 万电测深数据成图)认为梁园盆地成盐有利地段应该在盆地北侧牌坊一带(图 8)。

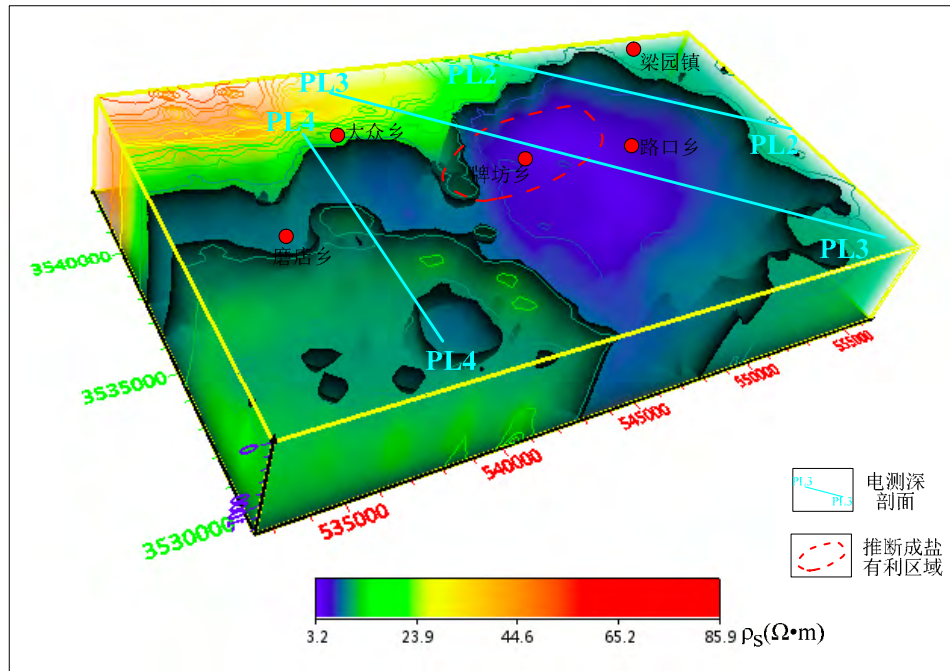


图 8 梁园盆地三维视电阻率等值线模型图及成盐远景区

Figure 8 The 3D apparent resistivity contour model of Liangyuan Basin and the salt-forming prospective area

4结论

梁园盆地为岩类矿产找矿有利区。重力、磁法、电法推断梁园地区牌坊乡第三系-白垩系地面埋深约 2000 米,牌坊乡与定远东兴岩盐矿床同样受东西向断裂控制,且牌坊乡区域定远组内 500 米处存在明显电性异常,与定远东兴盐矿电性异常特征类似,因此可以推断牌坊乡具有很好的资源潜力,在牌坊乡一带部署必要的勘探工作,有望能够实现找矿突破。

参考文献：

- [1]安徽地质矿产局.安徽省区域地质志[M].北京：地质出版社, 1987.
- [2]陈教社,汪青松,程治民等.砀山县周寨地区地球物理场特征及盐矿找矿前景分析[J].安徽地质, 2016, 26(01):32-35.
- [3]陈建平等.合肥盆地中生代构造演化与油气地质特征.北京：地质出版社, 2005.
- [4]李玉发等.安徽省岩石地层.武汉：中国地质大学出版社, 1997.
- [5]安徽省工程勘察院.合肥市辖区地质灾害调查与区划报告[R].2007.
- [6]陈教社.重磁电资料在合肥盆地构造分区中的应用[J].安徽地质, 2017, 27(2):110-117.
- [7]李丕龙等.合肥盆地石油地质与地球物理特征研究及进展[M].北京：地质出版社, 2003.

- [8]安徽省物探队.肥东县梁园地区电测深报告[R].1975.
- [9]白亚东, 安百州, 李宁生等.综合物探技术在宁夏六盘山盐类矿产勘查中的应用[J].岩石学报, 2017, 41(4):611-618.
- [10]郑绵平, 袁贺然, 张永生等.中国钾盐区域分布与找钾远景[J].地质学报, 2010, 84(11):1523-1553.
- [11]郑绵平, 候献华, 于长青等.成盐理论引领我国找钾取得重要进展[J].地球学报, 2015, 36(2):129-139.
- [12]郑绵平, 张震, 张永生等.我国钾盐找矿规律新认识和进展[J].地球学报, 2012, 33(3):280-294.
- [13]刘成林, 焦鹏程, 王弭力等.盆地钾盐找矿模型探讨[J].矿床地质, 2010, 29(4):581-592.